

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4538 - IOS İle Mobil Uygulama Geliştirme II
SmartReceipt Mobil Uygulaması Raporu

Enes Yıldız

22290180

github.com/enesoglu/smart-receipt-mobile-react

10.06.2026

SmartReceipt Fiş Takip Mobil Uygulaması

1. Giriş

Mobil cihazların günlük hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte, kişisel finans takibini kolaylaştıran uygulamalara olan ihtiyaç da belirgin biçimde artmıştır. İlk versiyonu Flutter ile geliştirilen SmartReceipt uygulaması, bu projede React Native (Expo) ve TypeScript ile baştan yapılandırılarak iOS ve Android platformlarında tek bir kod tabanından çalışacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. Backend tarafı .NET 10 üzerine kurulu bir Web API olarak hazırlanmış; Azure Computer Vision destekli OCR, kategori bazlı bütçe yönetimi, kalem düzeyinde harcama analizi ve dışa aktarma gibi katma değerli özellikler eklenerek uygulama, basit bir fiş okuyucudan kişisel finans asistanı düzeyine taşınmıştır.

2. Projenin Amacı ve Kapsamı

Projenin temel amacı; kullanıcıya çapraz platform desteği, yapay zekâ destekli veri çıkarımı ve kategori bazlı bütçe takibi sunan, uçtan uca güvenli bir kişisel harcama yönetim aracı kazandırmaktır. Uygulamanın final kapsamında aşağıdaki yetenekler tamamlanmıştır:

- E-posta ve şifre ile güvenli hesap oluşturma ve giriş (BCrypt ile parola özetleme, JWT tabanlı oturum).
- Cihaz kamerası veya galeriden seçim ile fiş fotoğrafı alma; alınan görselin sıkıştırılarak sunucuya iletilmesi.
- Azure Computer Vision Read API ile OCR; mağaza adı, tarih, toplam tutar ve kalemlerin otomatik olarak çıkarılması.
- OCR çıktısının kullanıcı onayıyla düzenlenebildiği inceleme ekranı.
- Fişlerin kategori bağlamı olarak kaydedilmesi, listelenmesi, mağaza/ürün adı üzerinden aranması ve tarih aralığına göre filtrelenebilmesi.
- Kategori bazlı aylık bütçe limiti belirleme ve harcamanın bütçeye oranla otomatik takibi; bütçe aşımalarında ana ekranda uyarı.
- Kalem düzeyinde analiz: en çok harcama yapılan ürünler ve son 30 günün öne çıkan harcama kalemi gibi akıllı içgörüler.
- Harcama geçmişinin CSV, Excel (XLSX) veya PDF formatında dışa aktararak cihaz dışına paylaşılması.
- iOS ve Android platformlarının tek bir React Native kod tabanı üzerinden desteklenmesi.

3. Sistem Mimarisi ve Teknolojiler

Uygulama, istemci-sunucu mimarisinde çalışmaktadır. İstemci tarafında React Native ve TypeScript kullanılırken, sunucu tarafında .NET 10 tabanlı görev yapmaktadır. Veriler, Entity Framework Core 10 üzerinden SQL Server veritabanında saklanmakta; kimlik doğrulama JSON Web Token (JWT) ile yapılmaktadır. OCR işlemleri için Azure Computer Vision servisi kullanılmıştır.

İstemci tarafı bileşen tabanlı yapısı sayesinde tekrar kullanımı yüksek ekran ve bileşenlere sahiptir. JWT token cihazda Expo SecureStore içinde güvenli olarak saklanmakta, uygulama başlatıldığında /api/auth/me uçuyla doğrulanmaktadır.

3.1. Veritabanı Yapısı

Sistemin gereksinimlerini karşılamak üzere aşağıdaki tablolardan oluşan ilişkisel bir şema kullanılmıştır:

- **Users (Kullanıcılar):** Id, FullName, Email, PasswordHash, CreatedAt.
- **Categories (Kategoriler ve Bütçe):** Id, UserId, Name, IconUrl, MonthlyBudgetLimit, CreatedAt. Sistem varsayılanı olarak Groceries, Restaurant, Fuel, Clothing, Health ve Other kategorileri tohumlanmıştır.
- **Receipts (Fişler):** Id, UserId, CategoryId, StoreId, StoreName, TotalAmount, Date, PhotoUrl, CreatedAt.
- **ReceiptItems (Fiş Kalemleri):** Id, ReceiptId, ItemName, Price, Quantity, UnitPrice, Barcode, Unit.
- **Stores (Mağazalar):** Id, Name, Address, Phone, TaxNumber

3.2. API

Backend, Swagger üzerinden belgelenmiş aşağıdaki uçları sağlar:

- **Auth:** /api/auth/register, /api/auth/login, /api/auth/me.
- **Categories:** /api/categories (CRUD) ve /api/categories/{id}/budget.
- **Budgets:** /api/budgets/status, /api/budgets/alerts, /api/budgets/summary.
- **Receipts:** Listeleme, oluşturma, güncelleme, silme; arama, tarih filtresi, ana ekran istatistikleri, dashboard verisi, OCR taraması (/receipts/scan), fotoğraf yükleme (/receipts/{id}/photo), kalem analizleri (/receipts/items/top, /receipts/items/insights).
- **Reports:** /api/reports/receipts.csv, .xlsx, .pdf.

4. Geliştirilen Özellikler ve Ekranlar

Bu bölüm, uygulamanın final hâlindeki ekranları ve sundukları işlevleri özetler.

4.1. Karşılama ve Kimlik Doğrulama

Onboarding ekranı uygulamanın temel değerini üç slaytta tanıtır; ardından kullanıcı Login veya Register akışlarından birini seçer. Kayıt ekranı tam ad, e-posta ve şifre ister; giriş ekranı yalnızca e-posta ve şifre ile çalışır. Başarılı giriş sonrasında JWT cihazda güvenli olarak saklanır ve uygulama yeniden açıldığında oturum korunur.

4.2. Ana Ekran (Dashboard)

Ana ekran, kullanıcının o ana kadarki harcama özetini tek bir görünümde toplar: aylık toplam harcama, ortalama fiş tutarı, en sık ziyaret edilen mağaza; aylık bütçe kullanım çubuğu ve aşılın kategorilere ait uyarı kartları; son 7 günün çizgi grafiği; mağaza bazlı pasta grafiği; kategori bazlı harcama dağılımı; son 30 güne ait akıllı içgörü ve en son eklenen fişler.

10:51

Create New Account

Fill in the form to continue

Full Name

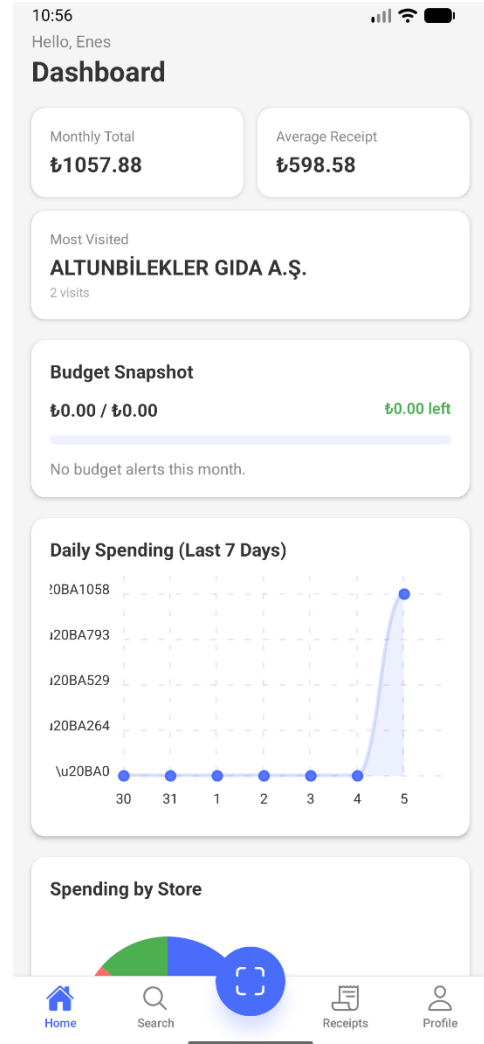
Email

Password

Confirm Password

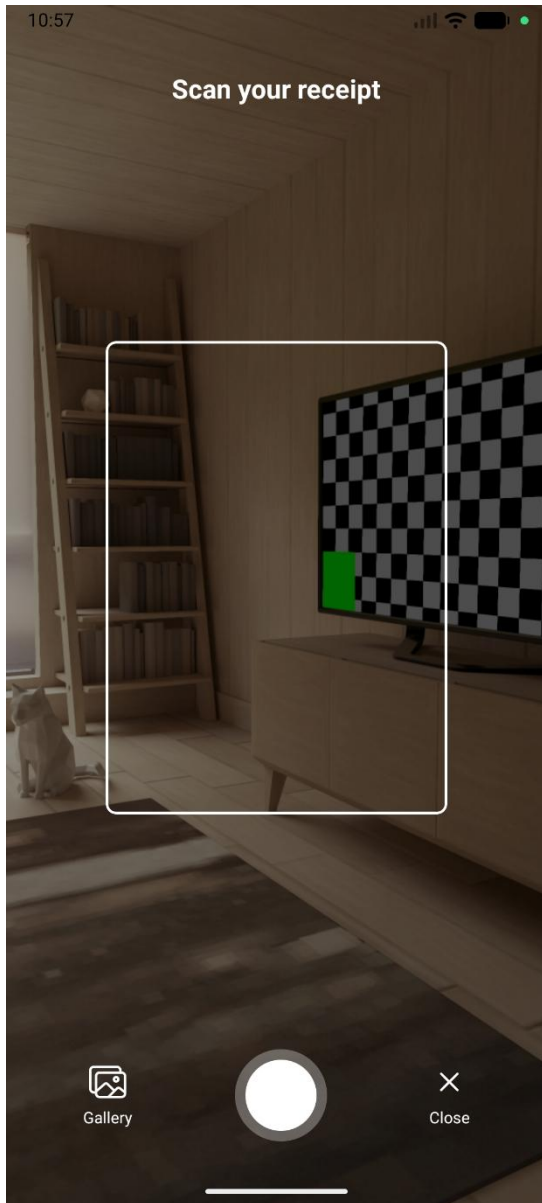
Sign Up

Already have an account? Sign In



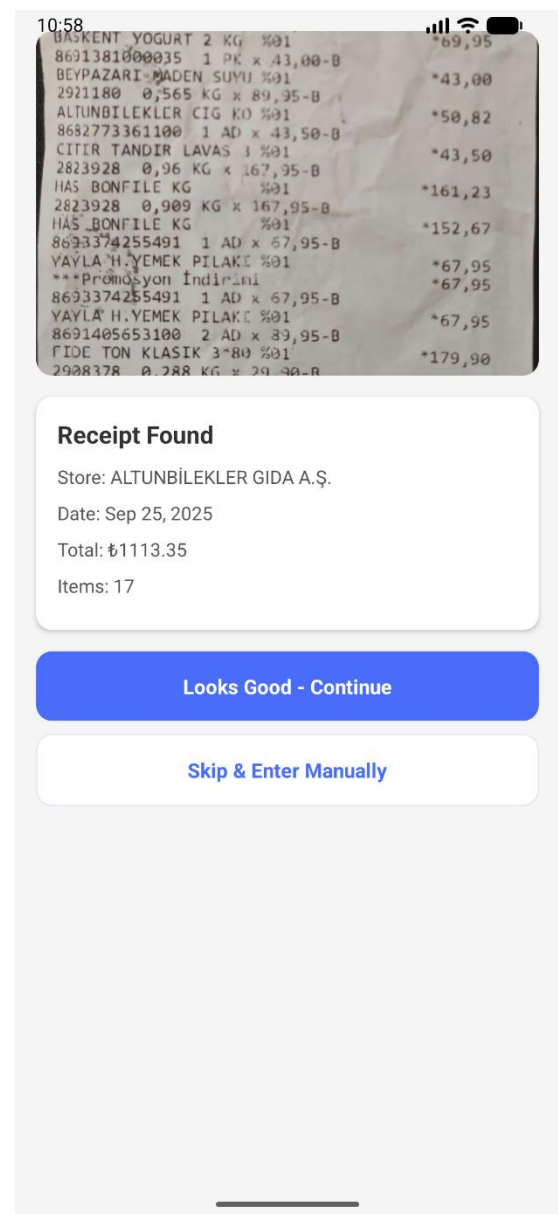
4.3. Fiş Tarama ve OCR

Alt çubuktaki merkezi tarama butonu kameraya erişir. Çekilen veya galeriden seçilen görsel, sıkıştırıldıktan sonra OCR servisine iletilir; mağaza adı, tarih, toplam tutar ve kalemler otomatik olarak çıkarılarak inceleme ekranında gösterilir. Kullanıcı sonuçları onaylayarak fiş ekleme adımına geçer veya elle düzenler.



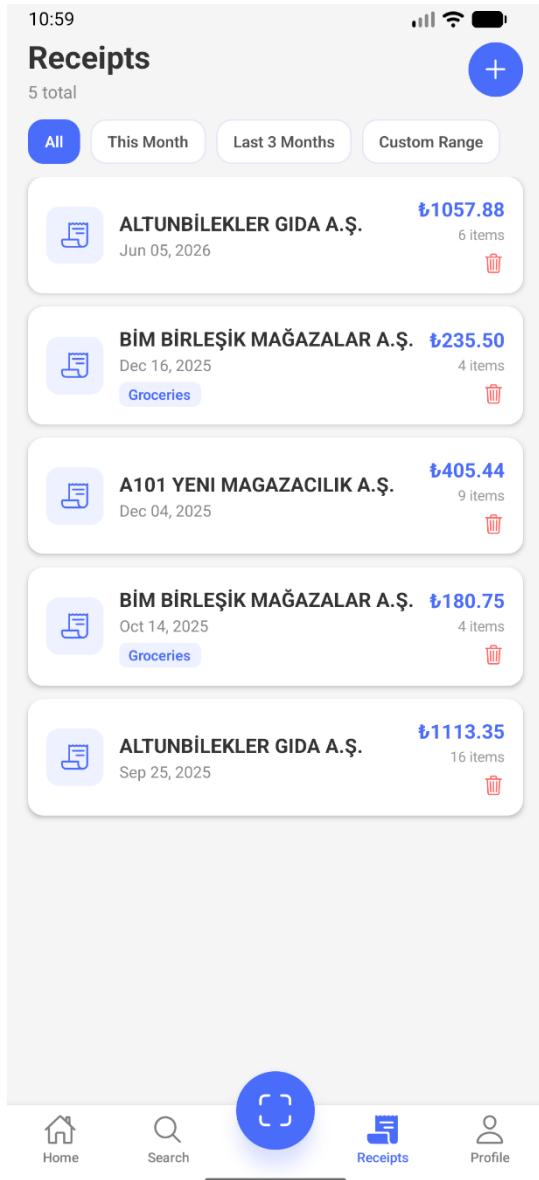
4.4. Fiş Ekleme ve Düzenleme

Fiş ekleme ekranı; mağaza adı, tarih (gerçek tarih seçici), toplam tutar, kategori seçimi ve kalem listesi alanlarını içerir. OCR'dan gelen veriler bu ekrana otomatik doldurulur. Fiş kaydedildikten sonra, varsa fotoğraf sunucuya yüklenir ve detay ekranına yönlendirilir. Aynı ekran, mevcut bir fişin düzenlenmesi için de kullanılır.



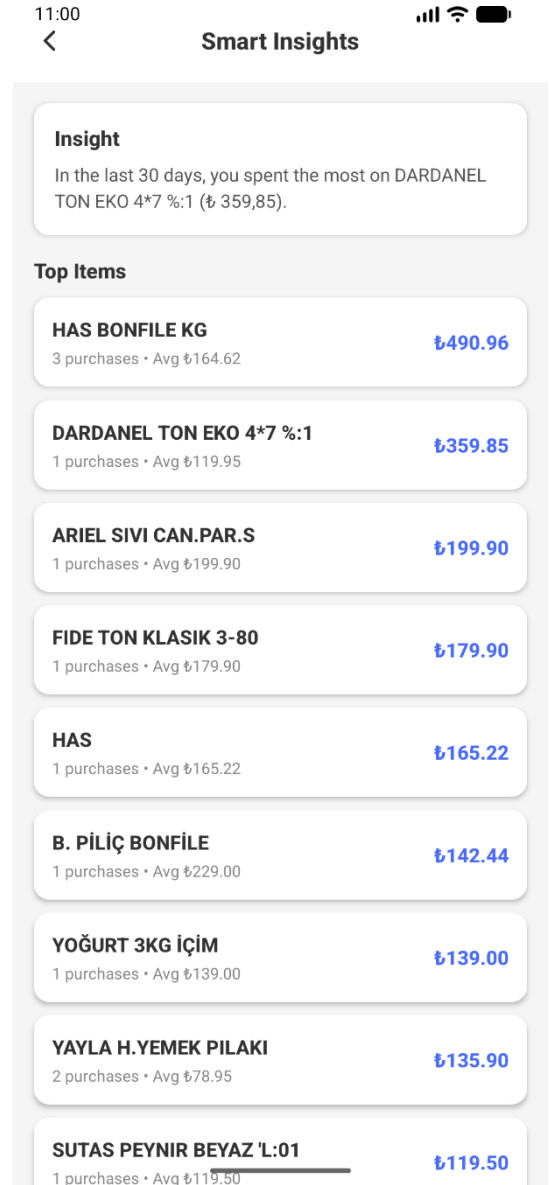
4.5. Fişlerin Listelenmesi, Detay ve Arama

Receipts ekranı kullanıcının tüm fişlerini liste hâlinde sunar; üst kısımdaki filtre çubuğu ile All, This Month, Last 3 Months ve Custom Range seçenekleri arasında geçiş yapılabilir. Search ekranı ise hem mağaza adı hem de ürün adı üzerinden arama yapar. Receipt Detail ekranı, fişe ait fotoğrafı, kategori etiketini, kalem listesini ve toplam tutarı gösterir; aynı ekrandan düzenleme veya silme yapılabilir.



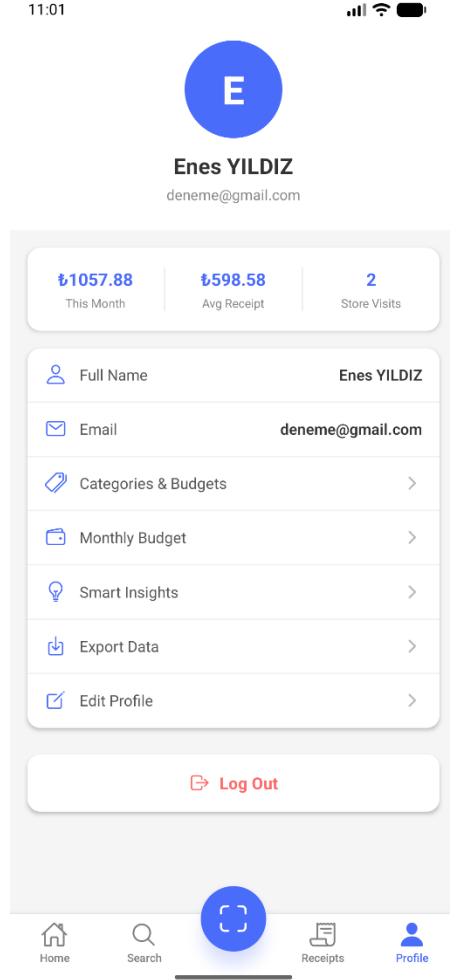
4.6. Akıllı İçgörüler

Insights ekranı, son 30 gün özelinde en çok harcama yapılan ürünü tek cümlelik bir içgörü olarak sunar ve altında en pahalı ilk 10 kalemi (toplam harcama, alışveriş sayısı, ortalama birim fiyat) listeler.



4.7. Profil

Profile ekranı kullanıcının tam adını, e-postasını ve harcama özetini gösterir; alt menüden Categories & Budgets, Monthly Budget, Smart Insights, Export Data ve Edit Profile ekranlarına geçiş yapılır. En alttaki Log Out butonu oturumu sonlandırır ve cihazdaki token'ı temizler.



5. Sonuç

Bu projeye birlikte Flutter ile başlatılan SmartReceipt uygulaması; React Native ve .NET 10 üzerinde, kategori bazlı bütçe yönetimi, kalem düzeyinde analiz, akıllı içgörüler ve çok formatlı dışa aktarma yetenekleriyle çapraz platform bir kişisel finans aracına dönüştürülmüştür. Veritabanı şemasının zenginleştirilmesi sayesinde bütçe uyarıları ve içgörüler gibi anlamlı çıkarımlar üretilebilir hâle gelmiş; React Native ile tek kod tabanı üzerinden iOS ve Android desteği elde edilerek geliştirme verimliliği artırılmıştır. OCR tarafının Azure üzerinden hizmet alınarak yapılması, mobil cihaz üzerinde ağır işlem gerekmeden hızlı ve doğru veri çıkarımına olanak sağlamıştır.

Proje Linki: github.com/enesoglu/smart-receipt-mobile-react